



Apellidos:.....; Nombre:.....

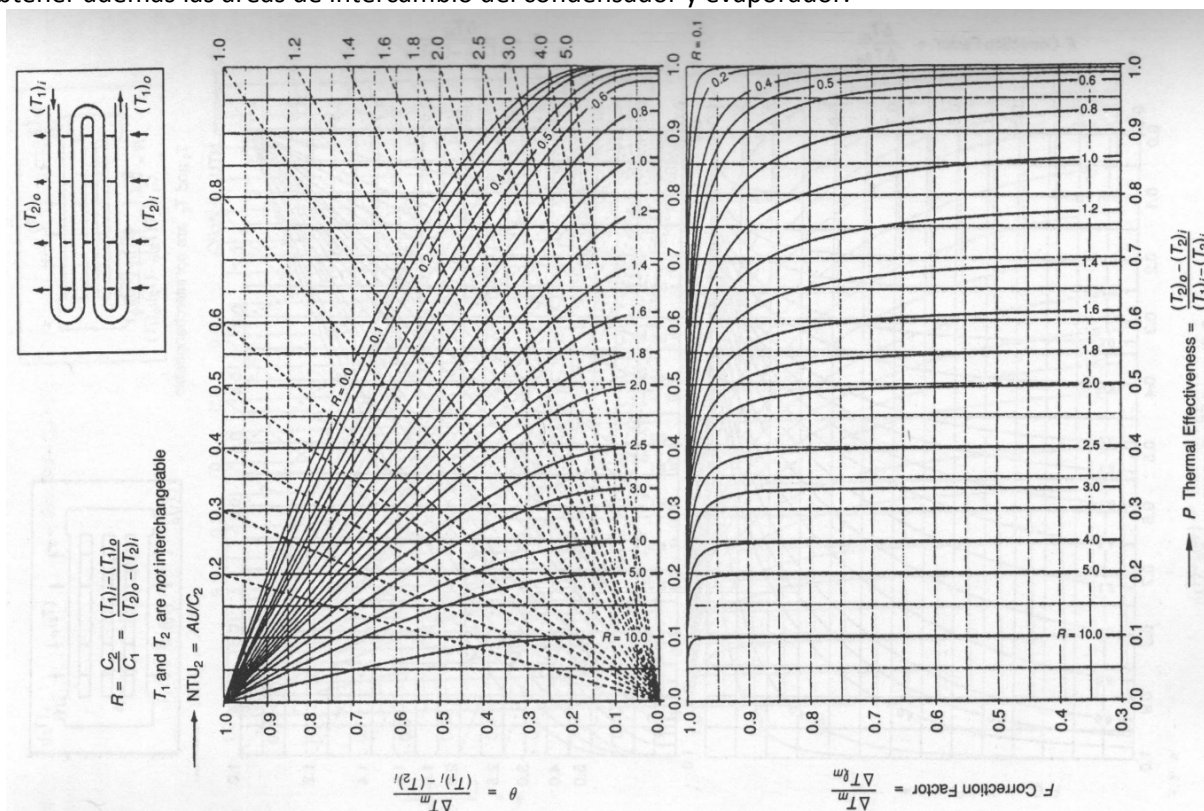
En un hotel rural se dispone de una caldera de 70kW de gasoil de calefacción ($C_{12}H_{26}$, PCI=10,28 kWh/l, $\rho=850 \text{ kg/m}^3$, $P=0,92 \text{ €/l}$). La caldera funciona, en las condiciones de plena carga, impulsando el agua a 70°C , la cual retorna a la caldera 50°C , con una temperatura exterior de 15°C .

Ya que se va a realizar una reforma en el hotel se pretende analizar cuál sería el ahorro al hibridar la vieja caldera de gasoil con una bomba de calor (en la que se precalentará el agua de la caldera hasta los 59°C) sin cambiar las temperaturas de impulsión y retorno del agua para aprovechar los radiadores existentes. La bomba utiliza como refrigerante propano, siendo la temperatura de evaporación -20°C y la de condensación 60°C , para las mismas condiciones de trabajo y ambiente de la instalación anteriormente descrita. Consideraremos para el análisis un ciclo ideal de refrigeración (expansión isoentálpica desde líquido saturado, compresión isoentrópica desde vapor saturado y condensador y evaporador isóbaros). El condensador tiene una $U=1000 \text{ W/m}^2\text{K}$ mientras que el evaporador la eficiencia es de 0,4 y $U=100 \text{ W/m}^2\text{K}$. Siendo ambos un intercambiador de flujo cruzado de 4 filas y 4 pasos. *Para calcular el condensador (eficiencia y área) se considera que el refrigerante se mantiene a 60°C y el coeficiente global igual a $U=1000 \text{ W/m}^2\text{K}$ durante el intercambio de calor, incluso en la zona de sobrecalentamiento.*

Para determinar el consumo de la caldera sabemos que, en las condiciones nominales, anteriormente descritas, la UA de la caldera es de 120 W/K , donde la temperatura de los gases de la combustión disminuye, al paso por el intercambiador de flujo cruzado (del mismo tipo que el condensador), de la temperatura adiabática de llama a la de los humos ($c_p = 1.35 \text{ kJ/m}^3\text{K}$), siendo el exceso de aire de un 5%. ($PM(C) = 12 \text{ kg/kmol}$, $PM(H_2) = 2 \text{ kg/kmol}$, $PM(O_2) = 32 \text{ kg/kmol}$, volumen molar= $22,4 \text{ l/mol}$ y el aire se compone de $3,76 \text{ Nm}^3$ de N_2 por cada Nm^3 de O_2).

Determinar el ahorro económico anual que se produciría, y la reducción de emisiones anuales de CO_2 , tras instalar la bomba (3000 horas de funcionamiento al año, con las mismas temperaturas de impulsión, retorno y ambiente) si consideramos que la caldera a cargas parciales funciona al mismo rendimiento que a carga nominal, que el precio de la electricidad es de $0,12 \text{ €/kWh}$, que el rendimiento eléctrico del compresor es del 100% y que las emisiones promedio del sistema eléctrico español son de $0,27 \text{ kg } CO_2/\text{kWh}$.

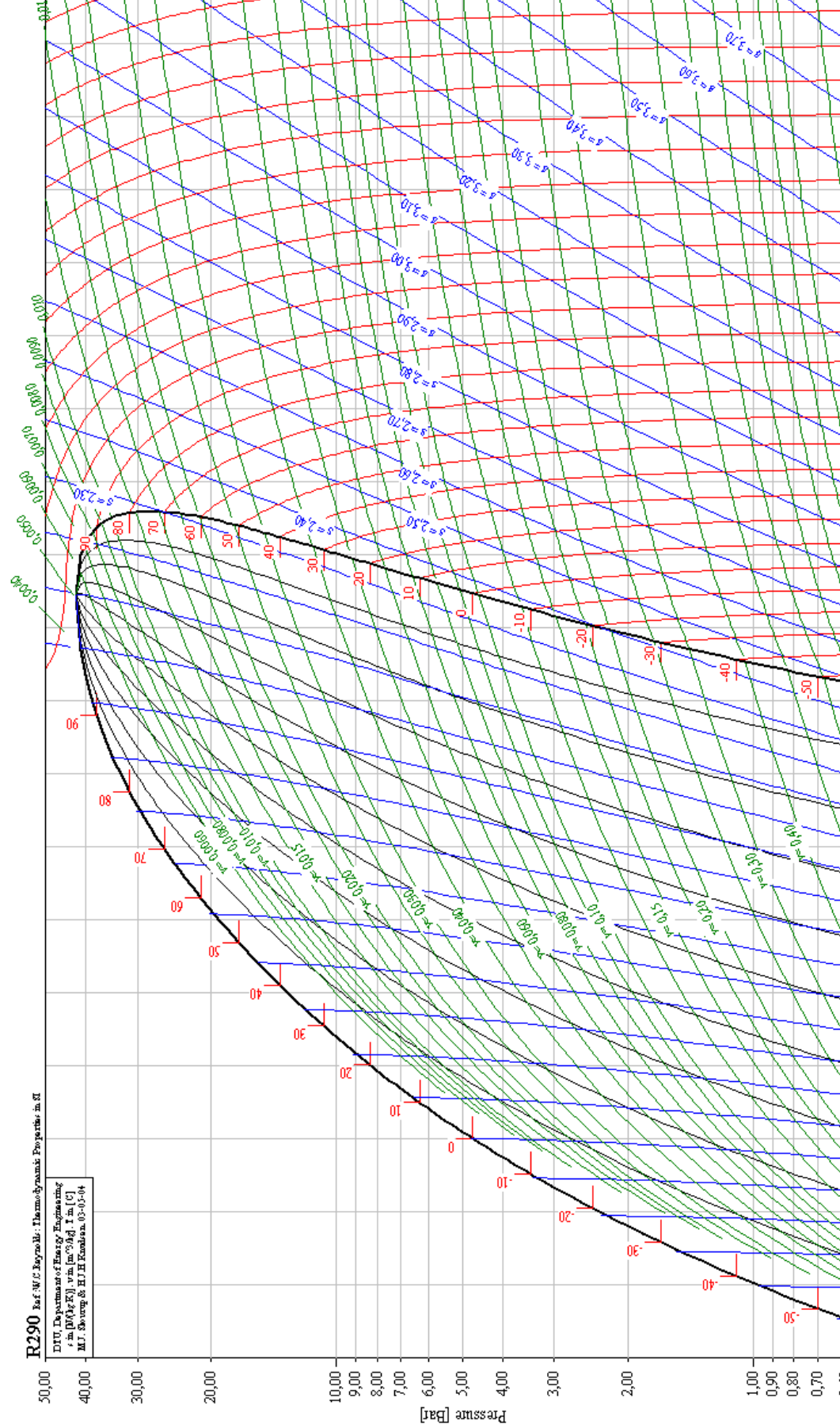
Obtener además las áreas de intercambio del condensador y evaporador.



Resaltar en la solución los resultados relevantes obtenidos para responder a las cuestiones propuestas y los procesos termodinámicos de la bomba en el diagrama entalpía presión del propano



NOTA: Sólo podrán entregar:



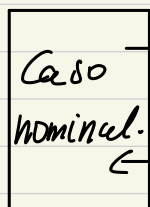
Ordinario enero 2020



Caldera gasoil: $\dot{Q}_{cal}$ 70 kW

Comb. líquido $C_{12}H_{26}$

$$\rho_{CI} = 10'28 \frac{kg}{m^3}$$



$$T_{w0} = 70^\circ C.$$

$$T_{wi} = 50^\circ C.$$

$$f = 850 \frac{kg}{m^3} \quad \rho = 0'92 \frac{kg}{m^3}$$

$$UA_{caldera} = 120 \frac{W}{K}$$

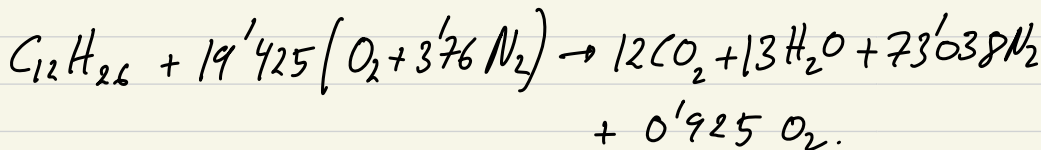
$$\eta = 5\%$$

$$C_{p_{humos}} = 135 \frac{J}{kg \cdot K}$$

$$T_{amb} = 15^\circ C.$$

1. Determinamos el consumo de la caldera en el caso nominal. $\rightarrow$ $\dot{m}_{comb}$

• Reacción de combustión



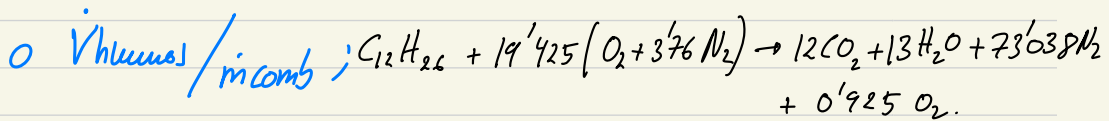
• Del enunciado: $\dot{Q}_{cal} = \dot{V}_{humos} \cdot C_{p_{humos}} \cdot (T_{ad} - T_h)$

Siendo $\dot{V}_{humos} \left[\frac{m^3_{humos}}{s} \right]$ sin embargo, de la estequiometría conocemos $\frac{m^3_{humos}}{kg_{comb}}$ 2. $\frac{\dot{m}_{comb}}{\dot{m}_{comb}}$

$$\rightarrow \dot{Q}_{cal} = \dot{m}_{comb} \cdot \frac{\dot{V}_{humos}}{\dot{m}_{comb}} \cdot C_{p_{humos}} \cdot (T_{ad} - T_h)$$

$$\dot{Q}_{\text{cool}} = \dot{m}_{\text{comb}} \cdot \frac{\dot{V}_{\text{H}_2\text{O},1}}{\dot{m}_{\text{comb}}} \cdot C_{p_{\text{H}_2\text{O},1}} \cdot (T_{\text{ad}} - T_h)$$

- o $\dot{Q}_{cal} = 70 \text{ kW}$
- o in comb ; Objetivo
- o V_{humos} / m_{comb} ; Le la estequiometria
- o $C_{p_{humos}} = 1.35 \text{ kJ/m}^3\text{K}$
- o T_{ad}, T_h ; A determinar.



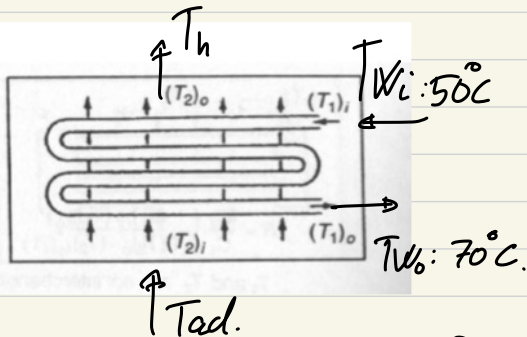
$$98'96 \frac{\text{mol. inuvas}}{\text{mol. comb.}} \approx 13'03 \frac{\text{m}^3 \text{ inuvas}}{\text{kg comb.}}$$

$$0 \text{ Tact}; \quad m_{\text{comb}} \cdot PCI_{\text{comb}_n} = V_{\text{huus}} \cdot G_n \cdot (T_{\text{act}} - T_{\text{amb}}).$$

$$PCI_v = 10'28 \frac{Nmm}{l} = 37008 \frac{N}{l} \cdot \frac{1000}{850} \frac{l}{kg} = 43538 \frac{N}{kg}$$

2, $T_{ad} = 2490^{\circ}\text{C}$.

o *Thermos*; Uso el intercambiador de calor.



$$\dot{Q}_{cal} = 70 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_{cal} = m_{w} \cdot C_{pw} (T_{wo} - T_{wi}) = m_{h} \cdot C_{ph} (T_{ad} - T_h)$$

Método ϵ -NTU;

$$\begin{cases} NTU = \frac{U \cdot A}{C_2} = \frac{U \cdot A}{\dot{Q}_{cal} / (T_{ad} - T_h)} \\ R = \frac{C_2}{C_1} = \frac{(T_{ad} - T_h)}{(T_{wo} - T_{wi})} \end{cases}$$

• No conozco T_h
y la necesito para calcular
NTU y R $\Rightarrow$ Asumo T_h .

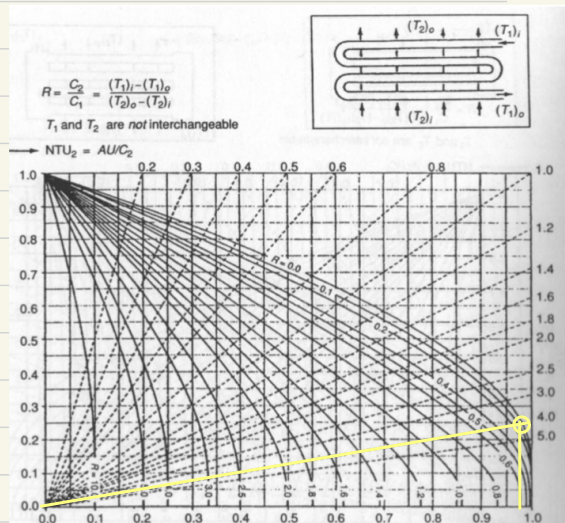
1ª Iteración: Si $T_h = 100^\circ\text{C}$.

$$\begin{cases} NTU = 4.697 \\ R = 0.0083 \end{cases}$$

$$P = 0.98 = \frac{T_{ad} - T_{ho}}{T_{ad} - T_{wi}}$$

$$\Rightarrow T_{ho} = 98.7^\circ\text{C}$$

$T_{ho} = 98.7^\circ\text{C} \approx T_h$ $\Rightarrow$ FIN
supuesta ITERACIÓN!



$$\dot{Q}_{cal} = \dot{m}_{comb} \cdot \frac{\dot{V}_{h_{comb}}}{\dot{m}_{comb}} \cdot C_{p_{h_{comb}}} \cdot (T_{ad} - T_h)$$

26 $\dot{m}_{comb} = 0'001665 \text{ Kg/s}$

Por lo que $\eta_{cal} = \frac{\dot{Q}_{cal.}}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI_M} = 0'96.$

Emissiones CO_2 : Emite 12 mol CO_2 /mol comb.

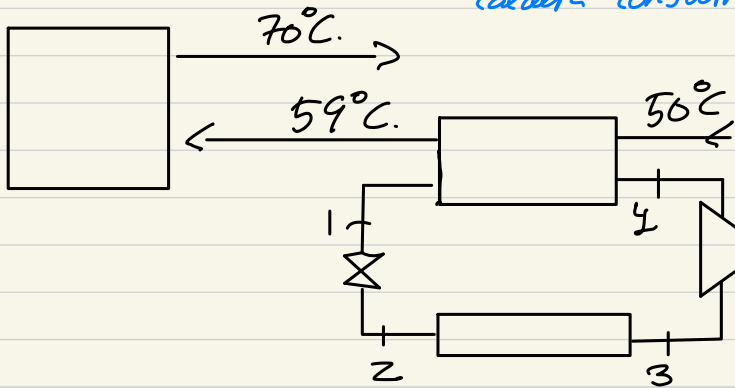
Si Trabajo 3000 horas 20. 55850 Kg CO_2 .

Gasto anual: $P = 0'92 \text{ €/l.}$, $f = 850 \text{ Kg/m}^3$.

3000 horas. 2. 19462'9 €

→ Emissiones y gasto como nominal.

Hibridación: la bomba de calor aporta energía al agua ($50 \rightarrow 59^\circ\text{C}$) y hace que la caldera consuma menos.



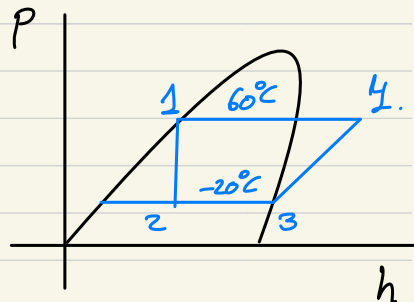
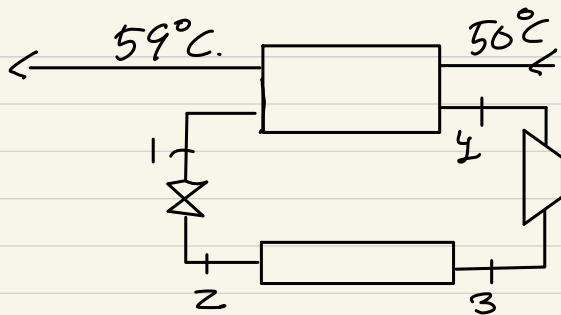
Del caso nominal se: $70 \text{ kW} = (\dot{m} \cdot c_p)_w \cdot (70 - 50)^\circ\text{C}$

$\therefore \dot{m}_w \cdot c_{p,w} = 3.5 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ y que el $\eta = \text{cte.}$

$\therefore \eta = \text{cte} = 0.96 = \frac{\dot{Q}_{\text{cal}}'}{\dot{m}_{\text{comb}}' \cdot \text{PCI}_m} = \frac{\dot{m}_w \cdot c_{p,w} \cdot (70 - 59)^\circ\text{C}}{\dot{m}_{\text{comb}}' \cdot \text{PCI}_m}$

$\therefore \dot{m}_{\text{comb}}' = 9.159 \cdot 10^{-4} \text{ kg/s}$ Veremos que $\dot{m}_{\text{comb}}' < \dot{m}_{\text{comb}}$.

- Ahora tendremos que calcular lo que me cuesta y lo que emite el ciclo de compresión mecánica. ($\dot{W}_{\text{comp}}$).



$$h_1 = 365 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = \dot{m}_w \cdot c_{p,w} \cdot (59 - 50) = 31.5 \text{ kW}$$

$$h_2 = h_1$$

$$h_3 = 550 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = \dot{m}_{\text{ref}} \cdot (h_4 - h_1)$$

$$h_4 = 650 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\dot{m}_{\text{ref}} = 0.11 \text{ kg/s}$$

$$\dot{W}_{\text{comp}} = \dot{m}_{\text{ref}} (h_4 - h_3) = 11 \text{ kW}$$

o CO_2 € caso híbrido.

$$\bullet \text{ Caldera; Si } \dot{m}_{\text{comb}}' = 0.55 \cdot \dot{m}_{\text{comb}}$$

$$\bullet \text{ CO}_2 = 30717 \text{ kg. } € = 10704 €$$

• Bomba calor;

$$\text{CO}_2: 0.27 \text{ kg CO}_2 / \text{kWh} \quad €: 0.12 € / \text{kWh}$$

$$\bullet \text{ CO}_2 = 8910 \text{ kg CO}_2 \quad €: 3960 €$$

o Carb híbrido total:

CO_2 : 39 627. Kg. €: 14 664 €.

Ahorro: 16 223 Kg CO_2 ; 4798'9 €.

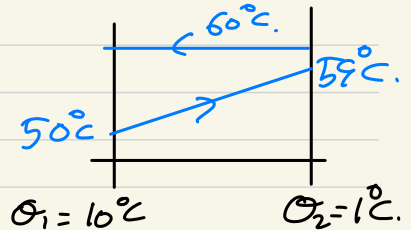
Áreas de intercambio en condensador y evaporador.

o Condensador. $\dot{Q}_{\text{cond}} = 31'5 \text{ kW} = U \cdot A \cdot F \cdot \Delta T_{\text{ml}}$.

$$F = 1$$

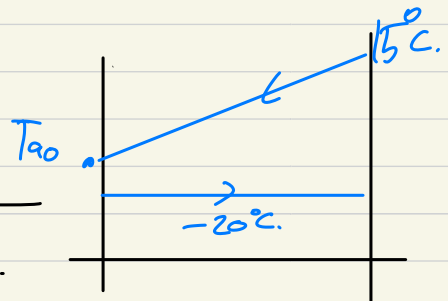
$$U = 1000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$A = 8'059 \text{ m}^2$$



o Evaporador. $\dot{Q}_{\text{evap}} = \dot{m}_{\text{ref}} \cdot (h_3 - h_2) = U \cdot A \cdot F \cdot \Delta T_{\text{ml}}$.

$$\varepsilon = 0'4 = \frac{T_{\text{amb}} - T_{\text{ao}}}{T_{\text{amb}} - (-20^\circ \text{C})}$$



$$2_0 \quad T_{a0} = 1^\circ \text{C}.$$

$$2_1 \quad A = \frac{\dot{Q}_{\text{evap}}}{U \cdot F \cdot \Delta T_{\text{ml}}} = \frac{20'35 \text{ kW}}{100 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \cdot 1 \cdot 27'4 \text{ K}}$$

$$A_{\text{evap}} = 7'42 \text{ m}^2$$